PRAKTIKUM 6

Morfologi

Materi:

- Operasi-operasi morfologi (dilatasi, erosi, *opening*, *closing*)
- Contoh implementasi dilatasi dan erosi di OpenCV

Tujuan Praktikum:

- Mahasiswa dapat mengimplementasikan operasi-operasi morfologi di OpenCV.

A PENYAJIAN

Morfologi

Morfologi adalah proses mengidentifikasi bentuk dengan basis region (citra bertipe biner & *grayscale*). Tujuan morfologi ialah untuk memperbaiki hasil segmentasi. Adapun operasi-operasi morfologi yang sering digunakan ialah dilasi, erosi, *opening*, dan *closing*. Berikut ini merupakan penjelasan dari keempat operasi tersebut:

1 Dilasi

Merupakan proses penggabungan titik-latar 0 menjadi bagian dari objek 1 berdasarkan *structuring element* (SE) yang digunakan. Notasi dilasi dapat ditulis berdasarkan persamaan 1.

$$D(A,S) = A \oplus S \tag{1}$$

Keterangan:

D(A,S): Fungsi dilasi
A: Citra
S: *Structure element*
$\oplus$: Simbol dilasi

Fungsi Dilasi pada OpenCV

```
import cv2
import numpy as np

img = cv2.imread('img.png',0)
kernel = np.ones((5,5),np.uint8)
dilation = cv2.dilate(img,kernel,iterations = 1)
cv2.imshow("dilation", dilation)
cv2.waitKey()
```

2 Erosi

Merupakan proses penghapusan titik-titik objek (1) menjadi bagian dari latar (0), berdasarkan *structuring element* (SE) yang digunakan. Notasi erosi dapat ditulis berdasarkan persamaan 2.

$$E(A,S) = A \otimes S \tag{2}$$

Keterangan:

E(A,S): Fungsi erosi
A: Citra
S: *Structure element*
$\otimes$: Simbol erosi

Fungsi Erosi pada OpenCV

```
import cv2
import numpy as np

img = cv2.imread('img.png',0)
kernel = np.ones((5,5),np.uint8)
erosion = cv2.erode(img,kernel,iterations = 1)
cv2.imshow("erosion", erosion)
cv2.waitKey()
```

3 Opening

Opening adalah proses erosi yang diikuti dengan dilasi. Efek yang dihasilkan adalah menghilangnya objek-objek kecil dan kurus, memecah objek pada titik-titik yang kurus, dan secara umum menghaluskan batas objek besar tanpa mengubah area objek secara signifikan. *Opening* berguna untuk **menghaluskan citra**, **menghilangkan tonjolan yang tipis**, dan **memisahkan objek**. Notasi *opening* dapat ditulis berdasarkan persamaan 3.

$$A \circ S = (A \otimes S) \oplus S \tag{3}$$

4 Closing

Closing adalah proses dilasi yang diikuti dengan erosi. Efek yang dihasilkan adalah mengisi lubang kecil pada objek, menggabungkan objek-objek yang berdekatan, dan secara umum menghaluskan batas dari objek besar tanpa mengubah area objek secara signifikan. Teknik ini berguna untuk menghaluskan citra, menghilangkan lubang yang kecil. Notasi *closing* dapat ditulis berdasarkan persamaan 4.

$$A \circ S = (A \oplus S) \otimes S \tag{4}$$

B LATIHAN

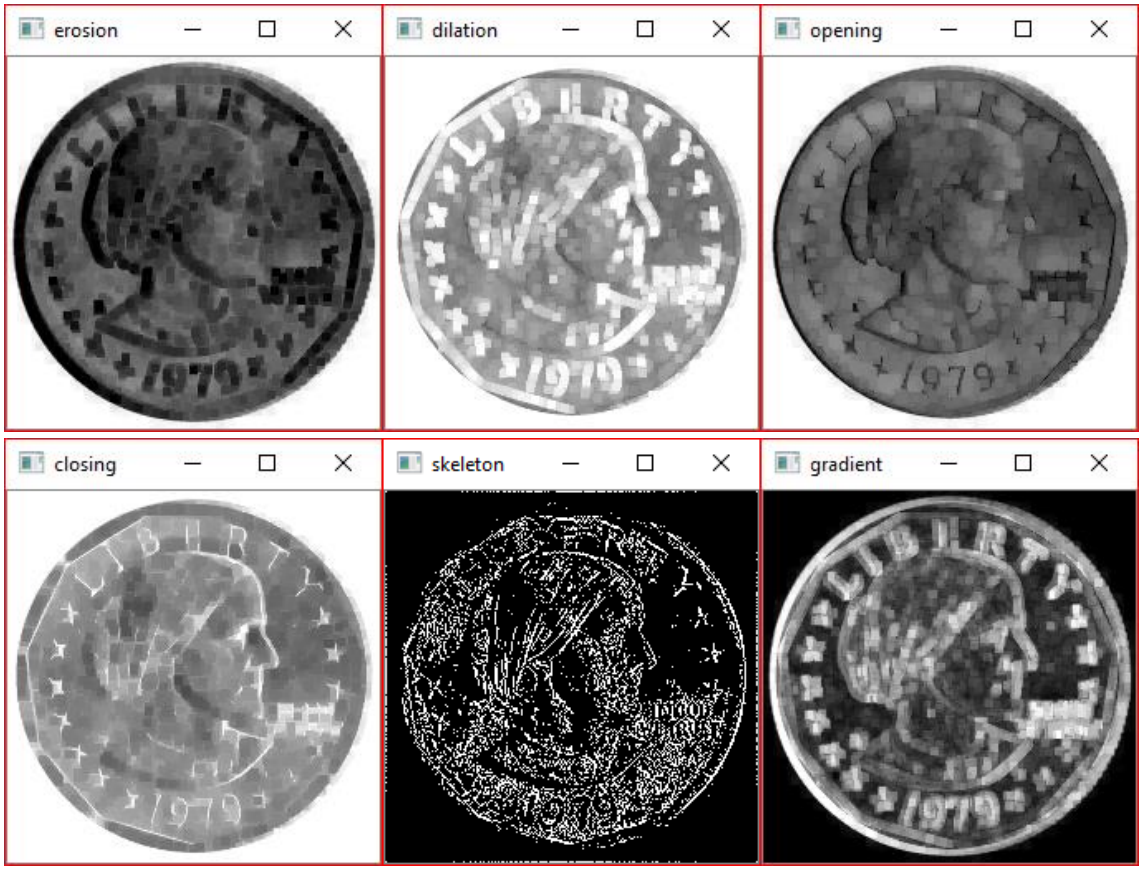
Berikut ini merupakan latihan membuat program yang dapat melakukan dilasi, erosi, *noise removal*, *opening*, *closing*, dan *skeletonizing*.

morfologi.py

```
import cv2
import numpy as np

def skeletonization(img):
    size = np.size(img)
    skel = np.zeros(img.shape,np.uint8)

    ret,img = cv2.threshold(img,127,255,0)
    element = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_CROSS,(3,3))
    done = False

    while( not done):
        eroded = cv2.erode(img,element)
        temp = cv2.dilate(eroded,element)
        temp = cv2.subtract(img,temp)
        skel = cv2.bitwise_or(skel,temp)
        img = eroded.copy()

        zeros = size - cv2.countNonZero(img)
        if zeros==size:
            done = True
    return skel


img = cv2.imread('img.jpeg', 0)

kernel = np.ones((5,5),np.uint8)
erosion = cv2.erode(img ,kernel,iterations = 1)
dilation = cv2.dilate(img ,kernel,iterations = 1)
opening = cv2.morphologyEx(img , cv2.MORPH_OPEN, kernel)
closing = cv2.morphologyEx(img , cv2.MORPH_CLOSE, kernel)
skeleton = skeletonization(img)
gradient = cv2.morphologyEx(img, cv2.MORPH_GRADIENT, kernel)

cv2.imshow("erosion", erosion)
cv2.imshow("dilation", dilation)
cv2.imshow("opening", opening)
cv2.imshow("closing", closing)
cv2.imshow("skeleton", skeleton)
cv2.imshow("gradient", gradient)

cv2.waitKey()
```

Citra Input

***Output* latihan erosi dan dilasi**



LEMBAR KERJA PRAKTIKUM

Simpan kode program beserta *screenshot* citra hasil segmentasi dan citra hasil *closing*.

1 *Download* citra tomato.jpg pada LMS LKP6

2 Lakukanlah segmentasi pada tomato.jpg dan *closing* terhadap hasil citra biner segmentasi **(Boleh menggunakan fungsi OpenCV).**

3 Tentukan jenis colorspace dan channel, nilai *threshold*, ukuran *blur*, jumlah operasi dilasi, dan operasi erosi untuk melakukan segmentasi dan dilanjutkan dengan *closing*. Jelaskan secara singkat mengenai pemilihan color space dan channel yang digunakan.

4 Lakukanlah variasi perubahan ukuran kernel, dan tuliskan akibat perubahan kernel yang terjadi, selain itu berikan alasan singkat terhadap pemilihan ukuran *kernel* dan jumlah operasi dilasi dan erosi yang dilakukan untuk mendapatkan gambar hasil.
Notes: ukuran kernel dilasi dan erosi dapat berbeda

Hasil yang diharapkan

Input

Output

Pengumpulan LKP:

1. Lampirkan fail .docx yang berisi program, penjelasan baris program, dan screenshot hasil gambar dengan format fail: LKP6 NIM Nama (Ex: LKP6 G64140083Isfan Adila.docx)
2. Lampirkan file program python yang dibuat dengan format nama file: LKP6 NIM Nama (Ex: LKP6 G64140083Isfan Adila.py)
3. Kedua file tersebut (.docx dan .py) disimpan dalam arsip .zip, dengan format fail: LKP6 NIM Nama (Ex: LKP6 G64140083 Isfan Adila.zip). **Hanya fail .zip ini yang dikumpulkan.**